安徽省含山县林头盛泉铸造厂
“6.20”一般高处坠落事故调查报告

2021年6月20日下午17时50分左右，浙江开勒环保设备有限公司在安徽省含山县林头盛泉铸造厂精加工车间维保工业风扇时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，1人受伤。

事故发生后，含山县委、县政府高度重视，县政府负责人带领县应急管理局和县经济开发区管委会有关负责人迅速赶赴事故现场进行处置。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）的规定，县政府成立了以县应急管理局为组长单位，县纪委监委、县公安局、县总工会、县市场局为成员单位的“6.20”事故调查组，开展事故调查工作，同时事故调查组聘请工贸行业安全专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过对事故现场勘察、调查取证、查阅相关资料及询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防范措施建议。经调查组集体讨论研究，形成事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

安徽省含山县林头盛泉铸造厂(以下简称盛泉铸造厂)成立于 1993 年 12 月,法定代表人:盛 XX,统一社会信用代码:91340522X106XXXXXX, 位于马鞍山市含山县经开区（南区）,经营范围：生铁铸件制造、销售。企业占地面积 10 亩，现有员工 46 人、固定资产净值 424 万，是一家民营企业，属于机械制造行业，主要产品为：电机端盖铸件。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称上海开勒公司），成立于 2010 年 2 月，法定代表人：卢 XX，统一社会信用代码：91310000551XXXXXX，注册资本：4837.52 万元整，位于上海市松江区，经营范围：从事环境科技、大型工业风扇、节能环保设备、工业除尘设备及空气净化设备、工业电气设备、自动化设备、机器人及相关机械设备专业领域内的技术开发、技术服务及相关产品销售、安装，通用设备的组装，从事货物及技术的进出口业务。

浙江开勒环保设备有限公司(以下简称浙江开勒公司)系“开勒环境科技（上海）股份有限公司”的全资子公司，成立于 2015 年 4 月 23 日，法定代表人：卢 XX，统一社会信用代码：913304813369XXXXXX,注册资本：伍仟万元整，位于浙江省海宁市尖山新区，经营范围：节能环保设备、工业除尘设备、空气净化设备、工业风扇及工业自动调节仪表与控制系统零件、附件等研发、制造、加工、安装及技术服务；经营本企业自产产品的

出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。

上海开勒公司与浙江开勒公司之间关系：浙江开勒公司是上海开勒公司的全资子公司；上海开勒公司负责与各客户签订产品的销售、维保（工业风扇）合同；合同签订后，再向浙江开勒公司下发生产、安装、维护保养工作任务；浙江开勒公司接到上海开勒公司工作任务后，负责产品的生产制造，再到用户上门进行产品安装、维护保养工作。该起事故员工为浙江开勒公司员工在对销售的工业风扇进行维保作业。

武汉宜瑞科设备安装有限公司，原为浙江开勒公司华东片区外包服务商，后因总公司规定所有服务不得外包，终止外包服务，原武汉宜瑞科设备安装有限公司员工在2020年6月1日统一并入浙江开勒公司，员工按照公司入职要求，提供了入职的相关资料，其中包括徐X高处作业操作证。

（二）相关人员基本情况

1.李XX，男，身份证号码：410821199008 29XXXX， 家庭住址：海宁市尖山区，任浙江开勒公司总经理。

2.陈XX，男，身份证号码：342201198410 03XXXX，家庭住址：安徽省宿州市埇桥区，任浙江开勒公司安装部经理。

3.张XX，男，身份证号码：412728198707 09XXXX，家庭住址：河南省沈丘县，任浙江开勒公司安全员。

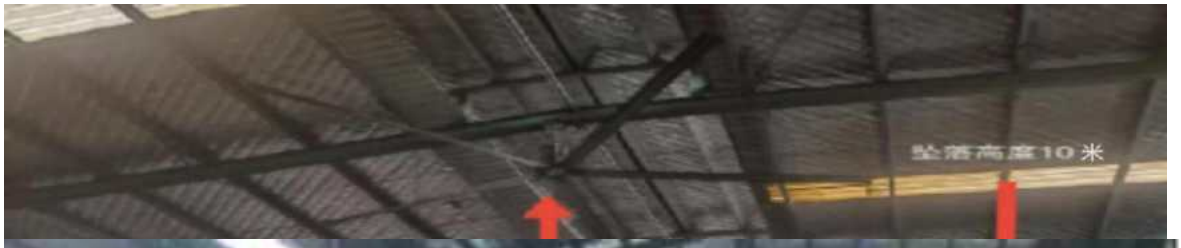
4.薛XX，男，身份证号码：410821199107 31XXXX，家庭住址：河南省修武县。是本起事故现场作业人员。

5.盛 X，男，身份证号码：342625198104l3XXXX，家庭住址：马鞍山市含山县林头镇。任盛泉铸造厂厂长。

（三）事故现场基本情况

发生事故的现场在盛泉铸造厂精加工车间内，精加工车间厂房长 56 米，宽 19 米，高 13 米。2016 年 7 月份盛泉铸造厂在上海开勒公司采购了一台工业风扇，型号：D4BAA73,用于车间内通风。事发时徐 X 正准备对该工业风扇进行维保，该工业风扇距地面约 12 米,坠落高度 10 米。

涉事移动式液压升降平台，名称：升降作业平台,型号：SJY,额定载荷：1000 千克，工作高度：12 米，电机功率：3kw，电源电压 380v，设备出厂编号为：1020040，出厂日期为：2020 年 6





月，制造生产厂家为：河南中英起重设备有限公司。设备拥有人：陈伟飞（河南矿山起重机有限公司销售经理）个人于2020年购买，平时用于公司销售的起重机维修保养作业。

(四）人员持证情况

经查，徐X本人持有的《高处作业操作证》（证号：T421022199801O1XXXX,有效期：2019.02.19至2025.02.18）在应急管理部“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”中无相关信息,应认定为假证。后经调查，徐X为得到该份工作，自己在入职时提供了该虚假的《高处作业操作证》，浙江开勒公司安装部部门经理陈XX未审核出徐X持有的《高处作业操作证》是假证，同组组员姚XX、薛XX均未持有《高处作业操作证》。

二、死亡人员和直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

徐X，男，22岁，身份证号码：421022199801O1XXXX，家庭住址：湖北省公安县。2020年6月由武汉宜瑞科设备安装有限公司并入浙江开勒公司安装部，主要从事该公司工业风扇的安装、维保工作，是本起事故的现场作业小组的负责人，在本次事故中坠亡。

姚XX，男，25岁，身份证号码：421022199611O4XXXX，家庭住址：湖北省公安县。2021年3月进入浙江开勒公司安装部，

主要从事该公司工业风扇的安装、维保工作，是本起事故的现场作业人员，在本次事故中受伤。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约130万元。

三、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2016年7月份，盛泉铸造厂在上海开勒公司采购了一台工业风扇(型号: D4BAA73,大型工业风扇,用于车间内通风使用。);2021年4月12日，上海开勒公司与盛泉铸造厂联系确定进行风扇上门维保工作（主要是对吊扇进行清理、检查）；2021年6月3日，上海开勒公司向浙江开勒公司派发了风扇维护服务报价单，浙江开勒公司派单给华东一组班长黄XX负责。

6月19日，徐X在含山县进行维保作业，联系黄XX询问附近有没有维保单，黄XX讲盛泉铸造厂有个维保单。徐X要求黄XX把这个单子转给他（公司有规定，维保每台风扇组长能拿到70元，一般人员拿到30-40元的津贴）。黄XX说要经过组长同意，徐X随后向黄XX要了盛泉铸造厂客户信息，说向公司申请，实际并未向公司申请,而是直接和盛泉铸造厂进行了对接。

2021年6月20日下午17时左右，浙江开勒公司徐X带领姚XX、薛XX驾车来到盛泉铸造厂（已经下班）。因风扇吊装

在现场厂房顶部约有12米高处，徐X请求盛泉铸造厂盛X帮忙找一台升降设备便于进行登高维护作业，于是盛泉铸造厂盛X打电话找了一个业务朋友陈XX（河南矿山起重机有限公司销售经理，负责含山县片区起重机销售及售后维保，自备有液压升降平台）请求帮助；陈XX同意免费提供液压升降平台，因其有工作任务没时间将液压升降平台送到盛泉铸造厂，于是盛X自己赶到陈XX的作业点，将载有液压升降平台的皖AJ232J的皮卡小货车，约在17时30分左右开到到盛泉铸造厂，在厂门口询问徐X“这个行不行，能不能用”，徐X说“行”，随即将车辆停到工业风扇下方，并和浙江开勒公司三个人讲“要注意安全”。当时液压升降平台摆放在车厢内（没有移位到地面进行支撑固定），液压升降平台无护栏（平台护栏遗留在陈XX作业处）。随后浙江开勒公司徐X在现场检查液压升降平台及作业周边安全，薛XX在现场对液压升降平台进行接电源线作业，姚XX准备维护工具、劳保用品。

17时35分左右，盛泉铸造厂盛X离开现场去别处协调其他工作。徐X填写《施工现场危险源自检及客户监督评价表》（现场遗留的评价表里填写“登高设备检查结果”全部是正常）。

17时38分左右徐X拍照上传该公司“钉钉网上施工安全监督群里”（浙江开勒公司内部文件规定：现场维护作业前，把现场照片和《施工现场危险源自检及客户监督评价表》上传到群里，由公司安全员审核同意后，方可以进行作业），因当时是下班时

间，群里安全员未发现，根据公司规定群里安全员未能及时回复，作业人员应及时和安全员打电话进行确认。但徐 X 一直未和安全员联系。

17 时 50 分左右，徐 X 在没有接到公司安全员审核同意的情况下，带领姚 XX 一同登上放置在小货车车厢上的液压升降平台（该处作业属于高处特种作业，作业人员应持证上岗作业，根据浙江开勒公司《危险作业管理制度》、《常规型维保作业操作规程》等规定，特种作业必须持证），由徐 X 操作进行升高，当上升到约有 10 米左右时，因液压升降平台底部摆在车厢内没有固定支撑、发生倾斜，致使整个液压升降平台向南侧倾倒，导致徐 X、姚 XX 坠落在地面铸造货件上。协调完事情回来的盛 X 和去厂外拿工业风扇控制柜备用钥匙的薛 XX，立即来到两人身边检查询问情况，两人回答头部没有受伤，徐 X 说右侧大腿疼、姚 XX 说腰部疼。



KALE FANS 常规型维保作业操作规程 共7页

常规型维保作业	文件编号	KL-WI-AZ-03	制定日期 2020/6/9
	目的	为保证维保品质，提高安装效率，提高安装人员的专业性与规范性，达到用户满意的使用效果，特制订此操作规程，并严格执行	
	适用范围	常规型维护作业人员	
操作规程			

1.人员配备、工作职责：

2-3 人为一个班组，由班长全面负责本班组工作，内容包含（现场安全、设备相赁、现场工作分配和管控、项目沟通及验收工作）；登高人员必须持有登高作业证进行登高作业，负责主机、扇叶检查、零部件安全检查、清洁；其他人员负责地面作业，内容包含（控制系统清洁、维护、地面监护、拉警戒线、监督工作）。

2.具体操作说明与注意事项：

维护作业中涉及到安装部分的操作步骤及注意事项必须严格按照公司安装作业操作规程进行。所有紧固件必须用厌氧胶，全部紧固件紧固之后务必进行检查。

2.1 进入客户现场前准备工作

2.1.1 与客户现场负责人取得联系后由客户带领进入施工现场；

2.1.2 到达客户现场必须穿工装、佩戴工作牌，对劳保用品进行安全检查，确认合格后，穿反光背心、戴安全帽，穿戴安全绳方可进行作业；

2.2 把工作时所需的物品运至工作现场（产品、工具、登高设备等）；产品零部件确认检查、工具安全检查、登高设备安全检查，确认合格后方可进行施工。

（二）救援情况

18：00 左右，盛 X 随即拨打了 120 急救电话。

18：20 左右，救护车来到现场将两名伤者送到安徽医科大学附属巢湖医院进行救治。

21 日上午 7：00 左右，徐 X 因救治无效宣布死亡。姚 XX 医院确诊是腰椎轻度骨裂、无生命危险，现已回湖北老家康复治疗中。

四、事故原因技术分析

特邀安全技术专家组通过现场勘查、调阅资料，经认真分析，形成以下技术分析意见。

（一）事故过程分析

经现场调查分析，安全专家组分析事故经过如下：作业人员徐X、姚XX、薛XX没有将液压升降平台从汽车车箱卸至地面支护，而是直接放在车厢内进行升降作业，因车厢狭窄无法打开液压升降平台的支架，造成液压升降平台无法支撑稳定，两名作业人员直接站在没有防护栏的液压升降平台，徐X操作平台进行上升，当提升到10米左右高度时液压升降平台重心移动发生倾倒，两名作业人员从高处坠落到地面铸铁件货物上。

（二）分析结论

徐X做为当班负责人，未严格执行高处作业操作规程以及开勒公司编制的《常规型维保作业操作规程》等制度，安全意识薄弱，违章作业，违章指挥，违规使用升降设备，是造成该起事故的主要原因。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

浙江开勒公司现场作业负责人徐X，无高处作业证，安全意识薄弱，违规使用升降设备，造成液压升降平台侧翻，导致其本人及另一名作业人员姚XX从高处坠落是该起事故的直接原因。

（二）间接原因

1.浙江开勒公司落实企业安全主体责任不到位，安全生产责任制落实不到位，日常安全检查与隐患排查整改工作不到位，证件审核不严；对现场安装、维护保养工作的安全管理不到位，不

能有效指导监督现场作业活动的开展；作业人员安全意识薄弱，作业人员违规作业，对使用的液压升降平台存在的安全隐患熟视无睹，未采取有效安全防范措施。

2.盛泉铸造厂没有落实好外来单位及人员的安全管理职责，没有签订安全协议，未明确双方安全管理职责，未对外来作业人员进行相应的安全告知，对外来人员资质审核不到位，现场的安全管理不到位，未能及时发现并制止外来作业人员的冒险违章操作行为。

（三）事故性质

经事故调查组一致认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

根据《安全生产法》等法律法规规定，对事故责任单位和责任人提出如下处理建议:

（一）建议免于追究责任的人员

徐 X，浙江开勒公司安装部班长，个人安全意识淡薄，违规提供虚假证件，违规冒险进行高处作业，作业现场安全检查弄虚作假，严重违章指挥，违章作业，对这起事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）建议予以行政处罚的人员

1.李 XX，浙江开勒公司总经理，履行安全生产管理职责不到位，建立健全企业全员安全生产责任制不到位，组织安全教育培

训不规范，未及时消除生产安全事故隐患，对该起事故负有责任，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚。

2.陈 XX，浙江开勒公司安装部部门经理，履行安全生产管理职责不到位，对特种作业人员资质审核不严，对员工安全教育培训不到位，未及时消除生产安全事故隐患，根据《生产安全违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚。

3.张 XX，浙江开勒公司安装部专职安全员，履行安全生产管理职责不到位，对特种作业人员资质审核不严，对该起事故负有责任，根据《生产安全违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚。

4.姚 XX，浙江开勒公司安装部员工，违反公司操作规程或者安全管理规定作业，根据《生产安全违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚。

5.薛 XX，浙江开勒公司安装部员工，违反公司操作规程或者安全管理规定作业，根据《生产安全违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚。

6.盛 X，盛泉铸造厂厂长，未严格履行对外来单位及人员的安全管理职责，未明确双方安全管理职责，未对外来作业人员进

行相应的安全告知，对外来人员资质审核不到位，对作业现场的安全管理不到位，对该起事故负有责任，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚。

（三）建议予以行政处罚的单位

1.浙江开勒公司

落实企业安全主体责任不到位；对入职人员证件审核不严；员工安全教育工作不到位；日常安全检查与隐患排查工作不到位；现场安全管理不到位；安全生产责任制落实不到位；对该起事故负有主要责任；依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

2.盛泉铸造厂

未严格履行外来单位及人员的安全管理职责，未签订安全协议，未对外来作业人员进行相应的安全告知，对外来人员资质审核不到位，没有做好现场安全管理工作，对该起事故负有次要责任。依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

七、事故防范措施及整改建议

1.浙江开勒公司要深刻吸取事故教训，举一反三，严格证件审核，采取有效措施，切实加强安全生产管理工作，提升生产安全意识。加强事故防范，严格遵守《安全生产法》等法律法规的规定，切实履行落实安全生产主体责任。

2.盛泉铸造厂要加强安全生产管理工作，严格落实企业主体责任，加强外来单位安全管理工作力度，落实外来单位及人员的资质审核工作，明确对相关方管理的安全责任，明确管理人员的安全检查职责；明确安全协议签订工作要求与内容；做好相关方作业的风险识别与安全风险告知交底工作。

3.含山县经济开发区管委会要落实属地管理责任，举一反三，开展事故现场警示教育活动，以案示警，深刻吸取事故教训，确保“一企出事故，万企受教育”，进一步提升企业安全生产意识，严格落实企业主体责任。切实加强对辖区内企业安全生产管理，全面开展隐患排查治理，督促企业安全管理主体责任落实到位，严防各类事故发生。

含山县人民政府

“6.20”高处坠落事故调查组

2021 年 10 月 19 日